



PROYECTO FINAL

OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN



MARCOS ALCONCHEL

LUIS GARCÍA

JORGE MORATALLA

GONZALO BORRACHERO

INDICE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	2
SETS.....	3
PARÁMETROS	3
VARIABLES	7
FUNCIONES OBJETIVO	8
CONSTRAINTS	9
RESULTADOS Y ANÁLISIS	12

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En este documento se presenta el modelado, codificación y análisis de resultados de un problema de optimización lineal, enfocado en la gestión eficiente de un centro de datos con múltiples nodos interconectados. El problema se plantea con el objetivo de distribuir de manera óptima una serie de tareas entre los nodos, teniendo en cuenta tanto las restricciones de capacidad y consumo energético de los nodos como las características específicas de las tareas. Cada nodo cuenta con una capacidad limitada y un consumo energético constante, mientras que las tareas requieren una cantidad específica de recursos y un tiempo de ejecución determinado.

El modelo incorpora varios matices relevantes: las tareas tienen diferentes niveles de prioridad, simulando aquellas que podrían generar mayores beneficios económicos para la empresa, y los nodos presentan variaciones en calidad, lo que sugiere que las tareas prioritarias deben asignarse preferentemente a los nodos de mayor calidad. Además, se impone una reducción obligatoria del 15% en el consumo energético total, con penalizaciones adicionales para los nodos que reduzcan más del 20% de su consumo, así como un coste asociado al tiempo extra por el desplazamiento de tareas entre nodos.

Los objetivos principales de este trabajo son minimizar el tiempo total de ejecución del sistema y maximizar la satisfacción global, garantizando una asignación eficiente de las tareas prioritarias a los nodos de mayor calidad. A lo largo del documento se detallarán los fundamentos del modelo, los métodos de optimización empleados y los resultados obtenidos.

SETS

- **NODOS:** Representan los nodos del sistema de datos. En este caso, contamos con 10 nodos numerados de manera ascendente.

i : nodes of the data center $\{1, \dots, 10\}$

- **TAREAS:** Representan cada una de las tareas. Para el presente problema contamos con 80 tareas que deberán ser distribuidas de manera eficiente.

j : tasks $\{1, \dots, 80\}$

PARÁMETROS

- **CAPACIDAD MÁXIMA DE CADA NODO:** Expresada en MegaBytes.

C_i : Maximum capacity of node i [Mb]

- **MEMORIA REQUERIDA DE CADA TAREA:** También expresada en MegaBytes

S_j : Memory required by task j [Mb]

- **¿ES EL NODO INICIAL DE LA TAREA J:** Parámetro binario que indica el nodo inicial de cada tarea. Como hemos mencionado anteriormente, todas las tareas partirán de un nodo concreto, en este caso el nodo 5, para más tarde ser distribuidos a los demás nodos.

$I_{i,j}$: If i is the initial node i of task j $\{1, 0\}$

- **TIEMPO DE CADA TAREA:** Expresada en segundos, indica el tiempo que necesita cada tarea para ser completada. Este tiempo se establece de forma incremental según la tarea j , siendo $t = 50 + 2*j$. Por lo que la tarea 1 tarda 52s y la tarea 80 dura 210s.

T_j : Time to complete task j [s]

- **TIEMPO DE TRANSPORTE:** Expresa el tiempo que se necesita para transportar una tarea de un nodo a otro. Se mide en segundos y es diferente dependiendo de los nodos sobre los que se produzca el transporte. Se calcula mediante la siguiente fórmula, $D = 10 + 5*abs(i-i')$, por lo que, a mayor distancia entre nodos, mayor será el tiempo de transporte.

$D_{i,i'}$: Time to transport from node i to i' [s]

- **PRIORIDAD DE CADA TAREA:** Para añadirle un toque extra al problema se añade este parámetro. Representa que tareas son más importantes, lo que exige un nodo de mayor calidad para ser ejecutadas. Se establecen 3 niveles de prioridad $\{1,2,3\}$, siendo 1 el más importante y 3 el que menos. Las 15 primeras tareas tendrán prioridad 1, las siguientes 25 prioridad 2, y el resto prioridad 3.

P_j : Priority group of task j $\{1, \dots, 80\}$

- **CALIDAD DEL NODO:** Otro matiz para determinar a qué nodo deberán ir las tareas. Los nodos con más calidad simulan una mayor eficiencia de ejecución por lo que idealmente manejarán tareas con mayor prioridad. Esta calidad se establece con un número del 1 al 10, donde la calidad se determina de manera descendente. 1 para el nodo con mayor calidad y 10 para el de calidad mínima. La asignación se establece de la siguiente manera:

NODO	CALIDAD
1	8
2	10
3	2
4	3
5	5
6	4
7	6
8	1
9	9
10	7

Q_i : Quality of node i {1.....10}

- **PORCENTAJE DE ENERGÍA A REDUCIR:** Indica el porcentaje de energía que deseamos disminuir. En este caso se ha establecido un 15% de reducción.

E : % Energy decrease required [%]

- **INCREMENTO DE TIEMPO POR REDUCCIÓN:** Se añade para penalizar aquellos nodos sobre los que su reducción ha sido mayor de un 20% y de esa manera equilibrar las ejecuciones. Se establece en segundos por cada tanto por ciento que se excedan del porcentaje establecido. Este parámetro se asigna de la siguiente manera:

R_i : Time increase due to reduction in processing capacity [s/%]

NODO	PENALIZACIÓN
1	18
2	12
3	28
4	30
5	14
6	25
7	27
8	24
9	16
10	15

VARIABLES

- **X - VARIABLE DE TRANSPORTE:** Variable binaria que toma el valor 1 si la tarea j se transporta del nodo i al nodo i' .

$X_{i,i',j}$: If task j is transported from node i to i' $\{0, 1\}$

- **A - VARIABLE DE ASIGNACIÓN:** Variable binaria que toma el valor 1 si la tarea j se asigna al nodo i .

$A_{i,j}$: If task j is assigned to be completed in node i $\{0, 1\}$

- **Y – PORCENTAJE DE ENERGÍA REDUCIDO:** Variable que indica el porcentaje de reducción de energía de cada nodo. No puede tomar valores negativos.

Y_i : % of energy reduced on node i

- **K – PENALIZACIÓN POR EXCESO DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA:** Variable que se usa si los nodos sobrepasan el 20% de reducción de energía.

K_i : Variable for extra time delay if $Y_i > 20$

- **Z – SATISFACCIÓN:** Representa la satisfacción mínima para las tareas.

Z : Minimum satisfaction for tasks

- **EX – AUXILIAR:** Variable binaria auxiliar que toma el valor 1 si los nodos exceden del 20% de reducción de energía.

EX_i : Auxiliar binary variable that indicates if $Y_i > 20$ $\{0, 1\}$

- **M – PRIORIDAD:** Variable binaria que indica si una tarea tiene prioridad sobre otra

$M_{j,j'}$: If task j has priority over task j' $\{0, 1\}$

FUNCIONES OBJETIVO

1) MINIMIZAR EL TIEMPO TOTAL DEL SISTEMA

En esta primera función objetivo se minimiza el tiempo total que tarda el sistema en asignar las tareas y en que estas sean completadas. Por ello, para cada par de nodos y tareas se deben sumar el tiempo que tarda cada tarea + el tiempo de transporte (si la tarea es trasladada a otro nodo) + penalización si el nodo excede el 20% de reducción de energía.

$$\min \sum_{i,i',j} (T_j + X_{i,i',j} \cdot D_{i,i'} + (Y_{i'} + K_{i'}) \cdot R_i)$$

2) MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN

Por otro lado, se puede tener como objetivo conseguir la máxima satisfacción para las tareas, que se traduce en asignar aquellas con más prioridad a los nodos con mejor calidad, donde más tarde se expone que esta función objetivo tiene una perspectiva maximin.

$$\max Z$$

CONSTRAINTS

1) CADA TAREA SÓLO SE TRANSPORTA UNA VEZ

Se establece que, para cada tarea, la variable X que indica el transporte de dicha tarea de un nodo a otro valga 0, si no ha sido transportada o 1, en caso contrario

$$\sum_{i,i'} x_{ii'j} \leq 1 \quad \forall j$$

2) CADA TAREA SE ASIGNA A UN ÚNICO NODO

Una tarea no puede ser ejecutada en varios nodos, por lo que se restringe la variable binaria de asignación a 1 para cada tarea y nodo.

$$\sum_i A_{ij} = 1 \quad \forall j$$

3) MÁXIMA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO PARA CADA NODO

Se establece que, para cada nodo, la suma de los tiempos de procesamiento de las tareas debe ser menor o igual a la capacidad del nodo multiplicado por el porcentaje de reducción.

$$\sum_j A_{ij} \cdot S_j \leq C_i \cdot (100 - Y_i)/100 \quad \forall i$$

4) LA ASIGNACIÓN DE UNA TAREA A UN NODO DIFERENTE IMPLICA TRANSPORTE

La variable X que indica el transporte debe ser igual a la multiplicación del nodo inicial por la variable de asignación, para cada tarea y par de nodos distintos

$$I_{ij} \cdot A_{i'j} = X_{ii'j} \quad \forall i, i', j \quad i \neq i'$$

5) LAS TAREAS MÁS IMPORTANTES SE ASIGNAN A NODOS CON MAYOR CALIDAD

Tras deconstruir esta restricción con múltiples condiciones if-then (se puede comprobar la obtención de la restricción final en el documento de modelado o en el notebook), se llega al siguiente resultado, que permite controlar la asignación de tareas de forma que las más prioritarias sean ejecutadas en nodos de mayor calidad. Esta es una de las claves para lograr la satisfacción de la que se habla en la segunda función objetivo. En primer lugar, se almacena en una variable binaria la relación de prioridad de las tareas por parejas. Posteriormente, teniendo en cuenta dicha relación, se restringe que cuando dicha variable tenga valor 1, la tarea j deberá ser asignada a un nodo cuya calidad sea mayor o igual que la del nodo al que se asigne la tarea j' . Así, garantizamos que las tareas más importantes se asignan a mejores nodos.

$$P_{j'} - P_j \leq 3M_{jj'} \quad \forall j, j', j \neq j'$$

$$\sum_i (A_{ij'} - A_{ij})Q_i \geq -10(1 - M_{j,j'}) \quad \forall j, j', j \neq j'$$

$$M_{jj'} + M_{j'j} \leq 1$$

6) SE DEBE ASEGURAR LA DISMINUCIÓN DE ENERGÍA

Tras deconstruir esta restricción con múltiples condiciones if-then, se llega al siguiente resultado, que permite controlar la asignación de tareas de forma que las más prioritarias sean ejecutadas en nodos de mayor calidad. Esta es una de las claves para lograr la satisfacción de la que se habla en la segunda función objetivo.

$$\sum_i y_i \cdot C_i \geq E \cdot \sum_i C_i$$

7) LA VARIABLE Y DEBE SER UN PORCENTAJE

Se establecen restricciones para que Y solo tome valores entre 0 y 100

$$\begin{aligned} Y_i &\geq 0 \quad \forall i \\ Y_i &\leq 100 \quad \forall i \end{aligned}$$

8) TIEMPO EXTRA SI UN NODO ESTÁ POR DEBAJO DEL 80% DE SU CAPACIDAD

Al igual que en la restricción 5, después de desglosar un par de condiciones se obtienen los valores precisos y se establece la siguiente constraint final. En primer lugar, almacenamos en una variable binaria si se supera el límite para que exista penalización (20% de reducción). En caso afirmativo, la variable auxiliar EX_i tomará valor 1 y pasará a afectar la segunda restricción, en la que K_i deberá tomar el valor de Y_i, añadiendo un tiempo extra a la función objetivo. Este desglose en variables intermedias ha sido necesario para poder garantizar que la formulación del problema siga siendo lineal.

$$\frac{1}{81}(Y_i - 19) \leq EX_i \quad \forall i$$

$$\begin{aligned} K_i &\geq Y_i - 20(1 - EX_i) \quad \forall i \\ K_i &\geq 0 \quad \forall i \end{aligned}$$

9) MEDIR LA SATISFACCIÓN MÍNIMA

Esta restricción provoca el maximin de la segunda función objetivo. Para cada tarea se establece la mínima satisfacción, que será escogida para después ser maximizada. Con esto nos aseguramos un equilibrio equitativo en las asignaciones de tareas y nodos teniendo en cuenta la prioridad y calidad de estos.

$$Z \leq \sum_i A_{ij} \cdot 1/Q_i \cdot 1/P_j \quad \forall j$$

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Una vez tenemos el modelo completado es hora de resolver y analizar los resultados. Para la primera función objetivo, se puede observar en la siguiente muestra de las 10 primeras tareas, como estas han sido desplazadas del nodo 5 a distintos nodos en diferentes tiempos. Este resultado cobra sentido al transportar tantas tareas al nodo 8 debido a que es el segundo nodo con más capacidad y el de mejor calidad. Los tiempos de transporte también van acordes a la distancia que separa el nodo final del nodo 5.

```
La tarea 1 fue transportada del nodo 5 al nodo 3 suponiendo un tiempo añadido de 20 segundos
La tarea 2 fue transportada del nodo 5 al nodo 3 suponiendo un tiempo añadido de 20 segundos
La tarea 3 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 4 fue transportada del nodo 5 al nodo 3 suponiendo un tiempo añadido de 20 segundos
La tarea 5 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 6 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 7 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 8 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 9 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 10 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
```

Por otro lado, se puede mostrar la reducción de energía para cada nodo. Bien es cierto que algunos nodos no presentan esa disminución, la mayoría de los nodos si la poseen. Esto es fruto de la eficiencia en la asignación de tareas.

```
El nodo 1 tiene una reducción de energía del 18.95%
El nodo 2 tiene una reducción de energía del 19.00%
El nodo 3 tiene una reducción de energía del 0.00%
El nodo 4 tiene una reducción de energía del 19.00%
El nodo 5 tiene una reducción de energía del 0.00%
El nodo 6 tiene una reducción de energía del 19.00%
El nodo 7 tiene una reducción de energía del 7.53%
El nodo 8 tiene una reducción de energía del 19.00%
El nodo 9 tiene una reducción de energía del 19.00%
El nodo 10 tiene una reducción de energía del 18.95%
```

También, se muestra la ocupación final de cada nodo. Es razonable que estos valores sean menores que su capacidad total y demuestra que la asignación de tareas se ha realizado de manera correcta.

```
El nodo 1 tiene ocupado 154.0 Mb de los 154.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres
El nodo 2 tiene ocupado 192.0 Mb de los 194.40 Mb disponibles, quedando 2.40 Mb libres
El nodo 3 tiene ocupado 148.0 Mb de los 150.00 Mb disponibles, quedando 2.00 Mb libres
El nodo 4 tiene ocupado 167.0 Mb de los 170.10 Mb disponibles, quedando 3.10 Mb libres
El nodo 5 tiene ocupado 130.0 Mb de los 140.00 Mb disponibles, quedando 10.00 Mb libres
El nodo 6 tiene ocupado 138.0 Mb de los 145.80 Mb disponibles, quedando 7.80 Mb libres
El nodo 7 tiene ocupado 154.0 Mb de los 157.20 Mb disponibles, quedando 3.20 Mb libres
El nodo 8 tiene ocupado 178.0 Mb de los 178.20 Mb disponibles, quedando 0.20 Mb libres
El nodo 9 tiene ocupado 145.0 Mb de los 145.80 Mb disponibles, quedando 0.80 Mb libres
El nodo 10 tiene ocupado 154.0 Mb de los 154.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres
```

Por último, podemos observar el valor obtenido de la función objetivo acerca del tiempo requerido por el centro de datos para realizar todas las tareas, que puede tener sentido teniendo en cuenta la cantidad de tareas y el transporte de tareas a otros nodos.

Tiempo requerido por el centro de datos: 943.79 horas

En cambio, si analizamos la función objetivo en la cual se maximiza la mínima satisfacción, obtenemos unos resultados similares. Mirando el transporte de las 10 primeras tareas, la distribución es parecida, se desplazan del nodo 5 a otros nodos, principalmente al nodo 8, como ocurría antes.

```
La tarea 1 fue transportada del nodo 5 al nodo 3 suponiendo un tiempo añadido de 20 segundos
La tarea 2 fue transportada del nodo 5 al nodo 3 suponiendo un tiempo añadido de 20 segundos
La tarea 3 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 4 fue transportada del nodo 5 al nodo 3 suponiendo un tiempo añadido de 20 segundos
La tarea 5 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 6 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 7 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 8 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 9 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
La tarea 10 fue transportada del nodo 5 al nodo 8 suponiendo un tiempo añadido de 25 segundos
```

Por otra parte, si observamos la reducción de energía por cada nodo, en este caso, se presenta bastante más variada que en el anterior caso teniendo una reducción de energía en el nodo 2 del 100%. Esto significa que el nodo 2 no se usa en ningún caso para realizar ninguna tarea y estas se distribuyen entre los demás nodos. La reducción se debe a que el nodo 2 es el de menor calidad, y al estar buscando maximizar la satisfacción, las tareas no son enviadas a este nodo.

```
El nodo 1 tiene una reducción de energía del 4.21 %  
El nodo 2 tiene una reducción de energía del 100.00 %  
El nodo 3 tiene una reducción de energía del 0.67 %  
El nodo 4 tiene una reducción de energía del 7.62 %  
El nodo 5 tiene una reducción de energía del 0.71 %  
El nodo 6 tiene una reducción de energía del 0.56 %  
El nodo 7 tiene una reducción de energía del 7.65 %  
El nodo 8 tiene una reducción de energía del 0.91 %  
El nodo 9 tiene una reducción de energía del 8.33 %  
El nodo 10 tiene una reducción de energía del 6.84 %
```

En cuanto a la memoria ocupada, como la reducción de energía del nodo 2 es máxima, la capacidad se reduce al mínimo, y por lo tanto la capacidad del resto de nodos se utiliza por completo:

```
El nodo 1 tiene ocupado 182.0 Mb de los 182.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 2 tiene ocupado 0.0 Mb de los 0.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 3 tiene ocupado 149.0 Mb de los 149.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 4 tiene ocupado 194.0 Mb de los 194.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 5 tiene ocupado 139.0 Mb de los 139.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 6 tiene ocupado 179.0 Mb de los 179.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 7 tiene ocupado 157.0 Mb de los 157.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 8 tiene ocupado 218.0 Mb de los 218.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 9 tiene ocupado 165.0 Mb de los 165.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres  
El nodo 10 tiene ocupado 177.0 Mb de los 177.00 Mb disponibles, quedando 0.00 Mb libres
```

Por último, en cuanto a la función objetivo, obtenemos la mínima satisfacción y el tiempo requerido para alcanzarla, el cual es mayor que en el caso anterior, ya que en este caso tratamos no minimizar el tiempo, por lo tanto, obtenemos los siguientes resultados:

```
Minima satisfaccion de las tareas: 0.03703703714074122  
Tiempo requerido por el centro de datos: 1585.06 horas
```